Visualização de dados – consulta rápida

1 · Escolher e desenhar

Capítulo 24
`import matplotlib.pyplot as plt`

01 QUE GRÁFICO USAR?

cap. 24 · §1

Pergunta	Gráfico	Função
Como evolui no tempo?	Linha	`ax.plot`
Que categoria é maior?	Barras	`ax.bar · ax.barh`
Como se distribuem os valores?	Histograma · caixa	`ax.hist · sns.boxplot`
Há relação entre duas variáveis?	Dispersão	`ax.scatter`
Como se correlacionam várias?	Mapa de calor	`sns.heatmap`
Que parte cabe a cada grupo?	Barras empilhadas	`df.plot.bar(stacked=True)`

02 MATPLOTLIB: GRÁFICOS

cap. 24 · §2

`fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))`	Figura e eixos: começa sempre assim.
`ax.plot(x, y, marker="o", label="2025")`	Linha, com marcadores e nome.
`ax.bar(cats, vals)  ax.barh(cats, vals)`	Barras verticais · horizontais.
`ax.scatter(x, y, s=20, alpha=0.6)`	Dispersão; `alpha` = transparência.
`ax.hist(valores, bins=20)`	Histograma com 20 intervalos.
`fig, axs = plt.subplots(1, 2)`	Dois gráficos: `axs[0]`, `axs[1]`.

03 TÍTULOS, LEGENDA E GUARDAR

cap. 24 · §2

`ax.set_title("Vendas por mês")`	Título: de preferência a conclusão.
`ax.set_xlabel("Mês")` `ax.set_ylabel("€")`	Nomes dos eixos, com unidades.
`ax.legend()  ax.grid(alpha=0.3)`	Legenda · grelha suave.
`ax.axvline(media, linestyle="--")`	Linha de referência vertical.
`ax.set_ylim(0, 100)`	Limites do eixo.
`fig.savefig("grafico.png", dpi=150, bbox_inches="tight")`	Guardar sem cortar margens.
`plt.show()`	Mostrar (no fim de cada gráfico).

04 GRÁFICOS RÁPIDOS COM PANDAS

cap. 24 · §3

`df.plot(x="mes", y="vendas")`	Linha a partir da tabela.
`df["cidade"].value_counts().plot.barh()`	Contagens em barras.
`df["idade"].plot.hist(bins=10)`	Histograma de uma coluna.
`ax = df.plot.scatter(x="idade", y="vendas")`	Devolve um `ax`: personaliza-o.

! ARMADILHAS FREQUENTES

× errado · ✓ certo

Guardar depois de mostrar. Pode gravar uma imagem vazia.

```
✗ plt.show();  plt.savefig("g.png")
✓ plt.savefig("g.png");  plt.show()
```

Barras sem o zero. Exageram as diferenças.

```
✗ ax.set_ylim(90, 100)
✓ ax.set_ylim(0, 100)
```

Com `fig, ax`, usa sempre os métodos do `ax` (`ax.set_title`) em vez de `plt.title`: o código fica claro quando há vários gráficos.

Visualização de dados – consulta rápida

05 SEABORN: GRÁFICOS ESTATÍSTICOS

cap. 24 · §4

`import seaborn as sns` `sns.set_theme()`	Importar e aplicar o tema base.
`sns.histplot(df, x="idade", hue="cidade")`	Histograma por grupo (cor).
`sns.boxplot(df, x="cidade", y="vendas")`	Mediana, quartis e extremos.
`sns.violinplot(df, x="cidade", y="vendas")`	Caixa com a forma da distribuição.
`sns.scatterplot(df, x="idade", y="vendas", hue="cidade")`	Dispersão com cor por grupo.
`sns.regplot(df, x="idade", y="vendas")`	Dispersão com reta de regressão.
`sns.barplot(df, x="cidade", y="vendas")`	Média por categoria e intervalo.
`sns.countplot(df, x="cidade")`	Contagem de cada categoria.
`sns.heatmap(df.corr(numeric_only=True), annot=True)`	Correlações com os valores escritos.
`sns.pairplot(df, hue="cidade")`	Todas as dispersões entre pares.
`sns.boxplot(..., ax=axs[0])`	Desenhar num eixo escolhido.

06 PLOTLY EXPRESS: INTERATIVOS

cap. 24 · §5

`import plotly.express as px`	Gráficos com zoom e detalhes ao passar o rato.
`fig = px.line(df, x="mes", y="vendas", color="cidade")`	Uma linha por cidade.
`px.scatter(df, x="idade", y="vendas", hover_name="nome")`	Mostra o nome ao passar o rato.
`px.bar(df, x="cidade", y="vendas")`	Barras interativas.
`fig.update_layout(title="Vendas")` `fig.show()`	Ajustar o aspeto · mostrar.
`fig.write_html("grafico.html")`	Guardar e partilhar, interativo.

07 BOAS PRÁTICAS

cap. 24 · §6

Uma mensagem por gráfico	O título diz a conclusão, não só o tema.
Eixos com nome e unidades	«Vendas (€)» em vez de «y».
Barras começam no zero	Cortar o eixo exagera as diferenças.
Ordenar as barras	Por valor, salvo se a ordem tiver sentido (meses).
Poucas cores, com significado	Não depender só de vermelho e verde: há quem não os distinga.
Evitar 3D e circulares	Dificultam comparar; barras são mais legíveis.
Escolher a biblioteca	matplotlib para controlar tudo · seaborn para estatística · plotly para explorar e partilhar.